空中书法无人机运动规划

论文一 (2020): 《Aerial Manipulation Using Hybrid Force and Position NMPC Applied to Aerial Writing》

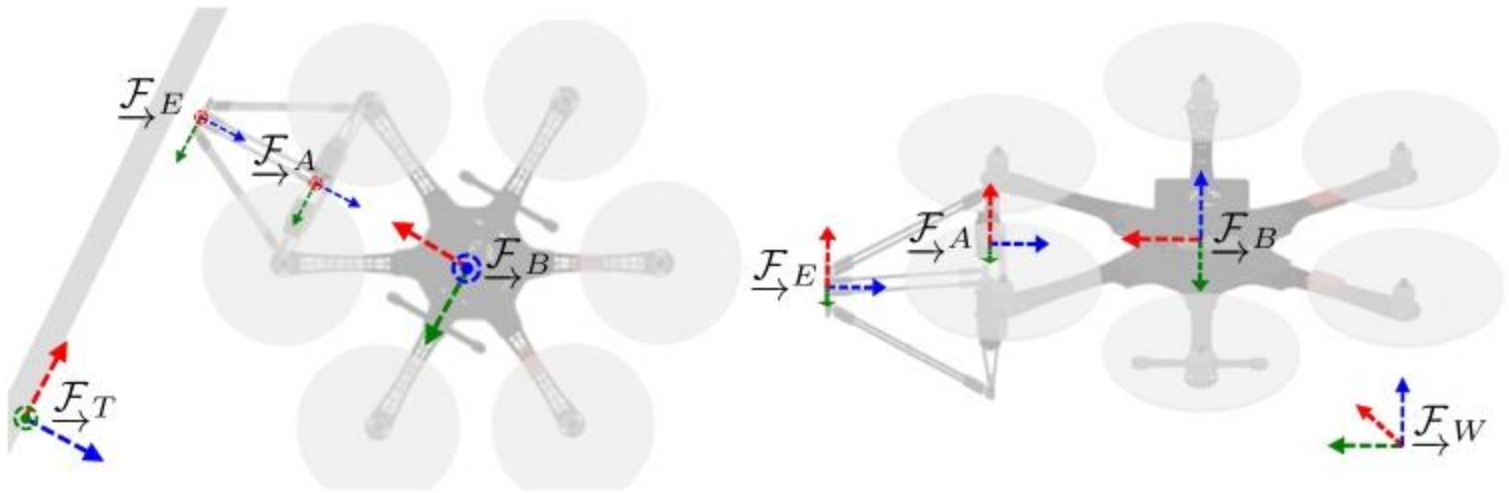
论文二 (2024): 《Flying Calligrapher: Contact-Aware Motion and Force Planning and Control for Aerial Manipulation》

论文一（2020）

基于混合力位非线性模型预测控制的空中操作及其空中书写应用

Aerial Manipulation Using Hybrid Force and Position NMPC Applied to Aerial Writing

01. 硬件设计



欠驱动六旋翼飞行器

Delta并联机械臂

02.简化建模

接触力 线性弹簧近似 简化建模：

本文采用 **非切换式**（Non-switching）的混合模型，将末端执行器与书写表面接触产生的力简化为法向的弹簧模型。

系统将书写表面（白板）视为一个具有给定刚度的线性弹簧：

$$ {}_{E}\mathbf{F}_{c} = \mathbf{C}_{ET}\left(k_{s} \cdot {}_{T}r_{Ez}\right) $$

- k_s：弹簧刚度系数。
- ${}_{T}r_{Ez}$：末端执行器沿接触面法向的虚拟侵入深度。

自由飞行阶段，侵入深度 < 0，接触力为 0；接触书写阶段，笔尖进入虚拟侵入区域，接触力随深度线性增长。

本文并未显式地将摩擦力纳入预测模型（这与 2024 年论文不同）。

无人机-机械臂 准静态简化建模：

机械臂移动相对缓慢，运动产生的额外力忽略不计。因而本文将“无人机+机械臂”视为一个变重心的单刚体。

论文首先定义末端执行器**标称位置** ${}_B\mathbf{r}_{E_0}$，在这个位置时，整个系统的重心（CoM）与无人机的几何中心恰好重合。

不考虑机械臂内部结构，将其简化为一个质量为 m_e 的刚体。当它的等效重心位置偏离**标称位置**时，就会产生一个力矩（其中第一项为接触力矩，第二项为重心偏移带来的力矩）：

$$
{}_B\mathbf{M}_e = {}_B\mathbf{r}_E \times {}_B\mathbf{F}_e + \left({}_B\mathbf{r}_E - {}_B\mathbf{r}_{E0}\right) \times \left(\mathbf{C}_{BW} m_e \cdot {}_W\mathbf{g}\right)
$$

此外，惯性张量（转动惯量）也需要修正：

$$
\mathbf{J}_c = \mathbf{J} + m_e \cdot \mathrm{diag}\left({}_B\mathbf{r}_E - {}_B\mathbf{r}_{E0}\right)^2
$$

03. 轨迹生成

末端执行器轨迹 ${}_W\mathbf{r}_E^r, {}_W\mathbf{v}_E^r$**：** 采用恒加速度运动模型，将需要书写的字符转换为末端执行器的平滑运动轨迹。

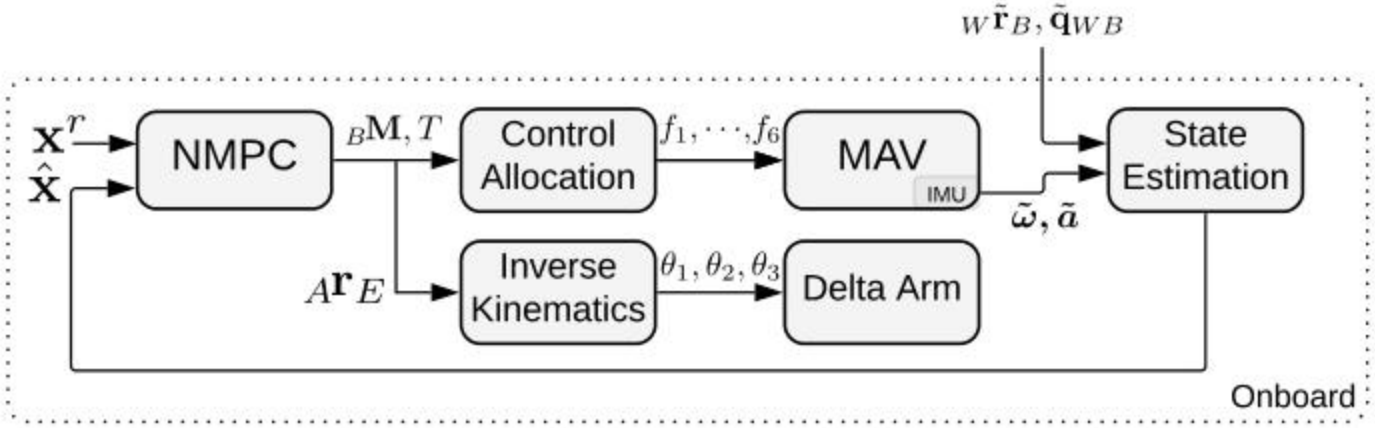
机身轨迹 ${}_W\mathbf{r}_B^r, {}_W\mathbf{v}_B^r$**：**

$$
\begin{aligned}
{}_W\mathbf{r}_B^r &= {}_W\mathbf{r}_E^r - \mathbf{C}_{WB}\,{}_B\mathbf{r}_{E_0} \\
{}_W\mathbf{v}_B^r &= {}_W\mathbf{v}_E^r - \mathbf{C}_{WB}\left({}_B\boldsymbol{\omega}^r \times {}_B\mathbf{r}_{E_0}\right)
\end{aligned}
$$

其中 ${}_B\mathbf{r}_{E_0}$ 为末端执行器的标称位置，在该位置下，认为质心无偏移。 按照末端执行器始终在标称位置的情况设计机身轨迹。

04. NMPC控制

系统概述



系统基于 非线性模型预测控制 (NMPC)，接收 MAV（机身）和末端执行器（笔尖）的全状态参考轨迹 X^r。结合当前系统状态估计值 $\hat{X}$ ，通过优化计算得出期望的机身力矩、总推力以及末端执行器的目标位置。由此计算出各桨转速、机械臂电机角度等。

最优控制序列

最优控制序列 $\boldsymbol{u}^*$ 通过求解以下带约束优化问题得到：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{u}^* = \arg \min_{\boldsymbol{u}_0,\ldots,\boldsymbol{u}_{N_f}} & \left\{ \Phi(\boldsymbol{x}_{N_f}, \boldsymbol{x}^r_{N_f}) + \sum_{n=0}^{N_f-1} L(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{x}^r_n, \boldsymbol{u}_n) \right\} \\
\text{s.t. } & \boldsymbol{x}_{n+1} = f_d(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{u}_n) \quad (\text{动力学约束}) \\
& \boldsymbol{x}_0 = \hat{\boldsymbol{x}} \quad (\text{状态反馈}) \\
& \boldsymbol{u}_{lb} \leq \boldsymbol{u}_i \leq \boldsymbol{u}_{ub} \quad (\text{执行器物理极限})
\end{aligned}
$$

> 该最优控制问题基于改进版 CT 工具箱 [7] 实现，离散化步长为 10ms，固定预测时域为 2s，采用四阶龙格 - 库塔法进行积分，并对四元数进行重归一化处理。

多目标统一优化

L 和 Φ 的代价形式为 $\boldsymbol{e}_i^\top \boldsymbol{Q}_i \boldsymbol{e}_i$ ，$\forall \boldsymbol{e}_i \in \{\boldsymbol{e}_{rB}, \boldsymbol{e}_{rE}, \boldsymbol{e}_v, \boldsymbol{e}_\omega, \boldsymbol{e}_q, \boldsymbol{e}_f, \boldsymbol{e}_u\}$
机身和机械臂位置误差 $\boldsymbol{e}_{rB}$，$\boldsymbol{e}_{rE}$ 都出现在代价函数中，书写轨迹不是由机械臂移动独立完成的，实现了飞行平台与操作臂之间的协同控制。

带约束的滚动优化

本系统采用 2s 预测时域为控制器提供充足的“前瞻性”，使其能够在实际接触发生前预判接触力的变化并提前调整推力,以 10ms 为离散步长 (100Hz) 高频迭代，将最新的状态估计值 $\hat{x}$ 注入初始状态 x_0 实时感知并修正偏差。
同时，通过在优化过程中显式引入物理约束 u_{lb} , u_{ub}，系统能够自动规避电机与机械臂超限风险。

05. 控制分配

电机推力指令

对于四旋翼无人机，4个待求解的电机转速对应4个控制目标，解应该是唯一的。对于本文中的六旋翼无人机，控制目标仍然是4个，变量多于约束，解不唯一。
因此，需要对六旋翼转速分配 $\mathbf{f} = [f_1, \ldots, f_6]^\top$ 进行优化：

$$\mathbf{f}^* = \arg\min_{\mathbf{f}} \left(\left\| \mathbf{A}\mathbf{f} - \mathbf{u}^*_{0,1:4} \right\|^2_{\mathbf{W}} + \lambda \|\mathbf{f}\|_2^2 \right)$$
$$\text{s.t. } f_{\min} \leq f_i \leq f_{\max}, \quad i = 1, \ldots, 6$$

第一项（精确性）：最小化实际产生的力/力矩与 NMPC 理想指令 $\mathbf{u}^*_{0,1:4}$ 之间的偏差。
第二项：参数 $\lambda = 10^{-7}$ 用于惩罚过大的控制输入，使 6 个电机的出力更加均匀，避免单个电机过载或不转。
约束：显式考虑电机物理特性的推力上下限 $[f_{\min}, f_{\max}]$。

末端执行器指令

通过求解 Delta 并联机械臂正逆运动学，由末端执行器位置计算得到三个电机的转动角度。

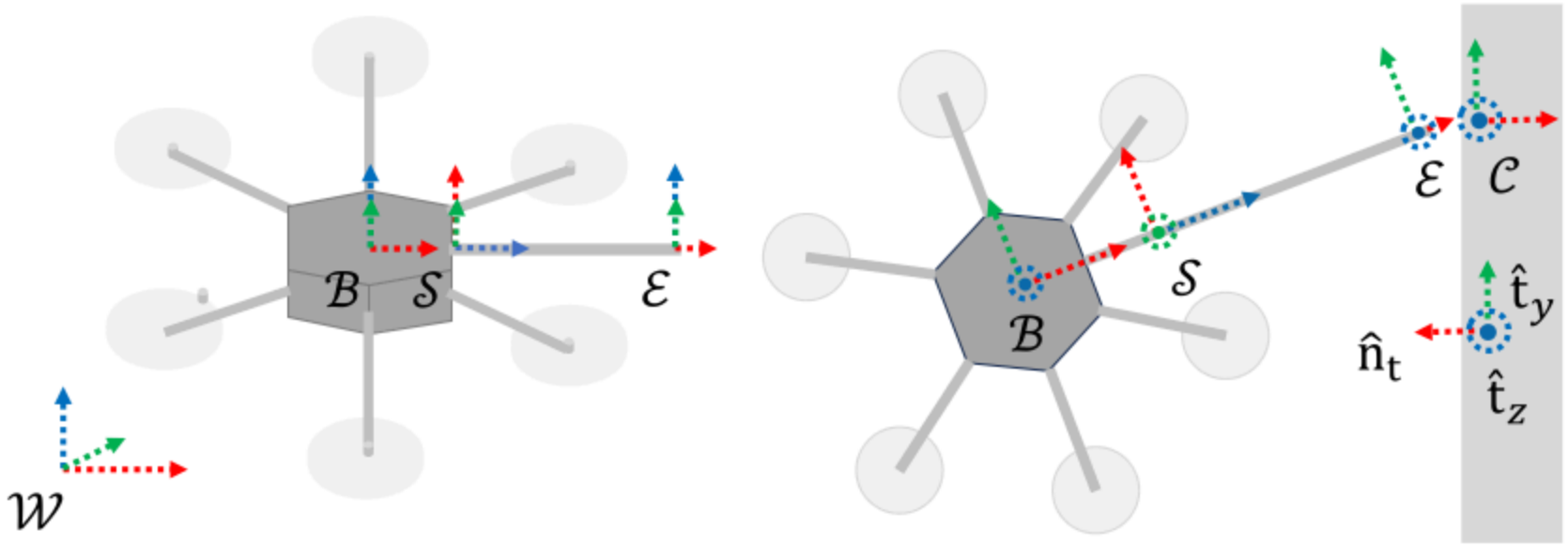
> delta并联机械臂由三个主动臂、三个从动臂组成。
> 主动臂120度夹角对称分布，与顶盘用电机连接，可在垂直平面内转动，运动轨迹为垂直于顶盘的圆盘。
> 从动臂120度夹角对称分布，两端分别与主动臂、从动臂用万向关节连接，均无动力。此外，从动臂并不是单独一根杆子，而是由两根完全等长的平行连杆组成的，两根连杆一头连接在主动臂末端的“小横梁”上，另一头连接在底盘边缘的“小横梁”上。根据平行四边形的几何性质，这个结构保证了底盘始终是水平的。

论文二（2024）

飞行书法家：面向空中操作的接触感知型运动与力规划及控制

Flying Calligrapher: Contact-Aware Motion and Force Planning and Control for Aerial Manipulation

01. 硬件设计



- **全驱动**六旋翼无人机
- 与机身**刚性连接**的操作臂
- 笔画宽度正比于法向力的的笔头

02. 建模

以末端执行器为参考系的动力学建模

不同于传统以质心为中心的建模，本文直接描述末端执行器尖端的运动轨迹与受力平衡，通过随体变换矩阵 $Ad_{T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}}$（Adjoint Map），将无人机电机的控制空间力 $\boldsymbol{\tau}_a$ 和环境接触力 $\boldsymbol{\tau}_c$ 统一映射到末端执行器坐标系下，使得轨迹跟踪与力控制在数学表达上更加直接：

$$M\dot{\mathbf{v}} + C\mathbf{v} + Ad_{T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}}\mathbf{g} = Ad_{T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}}\boldsymbol{\tau}_a + Ad_{T_{\mathcal{E}}^{\mathcal{C}}}\boldsymbol{\tau}_c$$

02. 建模

考虑摩擦力的接触力建模

本文不仅考虑了垂直于墙面的法向力，还利用**库仑摩擦模型**对书写过程中的切向阻力进行了在线预测：

$$\boldsymbol{\tau}_c = F \cdot \alpha(\mathbf{v})$$

法向力 F：直接决定了海绵笔头的形变程度，从而控制**笔画宽度**。

方向分配向量 $\alpha(\mathbf{v})$：这是一个随末端运动状态 $\mathbf{v}$ 实时变化的单位映射向量，它决定了力 F 如何在空间中分配。末端与墙面视为点接触，假设不产生反作用扭矩。

$$\alpha(\mathbf{v}) = [\underbrace{\hat{n}_t}_{\text{法向}}, \underbrace{-\mu_y \text{sign}(\dot{y})\hat{t}_y, -\mu_z \text{sign}(\dot{z})\hat{t}_z}_{\text{切向摩擦力}}, \underbrace{0, 0, 0}_{\text{无力矩}}]^\top$$

03. 轨迹规划

运动与力同步规划

输入航点不再是简单的位置坐标，而是包含目标接触力的增广航点。

$$\mathcal{S} = \{({}^r\mathbf{p}_{c1}, {}^rF_1), ({}^r\mathbf{p}_{c2}, {}^rF_2), \ldots, ({}^r\mathbf{p}_{cM}, {}^rF_M)\}$$

> - **接触状态判定：**
> - 若 ${}^rF_i > 0$： **书写点**（进行力-位混合控制）。
> - 若 ${}^rF_i = 0$： **空移点**（仅进行位置控制，用于笔画间的切换抬笔）。

03. 轨迹规划

时间均匀化处理

1. 轨迹优化目标函数

规划器通过最小化以下代价函数，生成动力学可行的状态与控制序列：

$$\min_{\mathbf{x}_{1:N},\boldsymbol{\tau}_{a1:N}} \sum_{n=1}^{N} \left(\|\mathbf{v}_n\|_{W_v}^2 + \|\boldsymbol{\tau}_{an}\|_{W_\tau}^2 + \|\delta\boldsymbol{\tau}_{an}\|_{W_{d\tau}}^2 + \gamma \right) \cdot h_n$$

- $\|\mathbf{v}_n\|_{W_v}^2$：**速度惩罚**。本文使用全驱动无人机，无需最小化 $jerk$ 或 $snap$。
- $\|\boldsymbol{\tau}_{an}\|_{W_\tau}^2$：**能耗惩罚**。
- $\|\delta\boldsymbol{\tau}_{an}\|_{W_{d\tau}}^2$：**平顺性惩罚**。
- $\gamma \cdot h_n$：**时间惩罚**。其中 γ 是权重，促使系统在满足约束的前提下尽快完成任务。

2. 线性插值 均匀化处理

由于步长 h_n 是优化变量，规划器输出的原始点在时间轴上是**非均匀分布**的。为了让频率固定的底层控制器（100Hz）能够读取，必须进行线性插值，均匀化处理：

$$\mathbf{x}(t) = \lambda \mathbf{x}_j + (1-\lambda)\mathbf{x}_{j+1}, \quad \lambda = \frac{t - T_j}{T_{j+1} - T_j}$$

04. 混合运动-力控制

接触力估计

获取末端执行器上的力传感器的原始数据，结合运动学模型对接触力进行估计：

提取传感器测量的垂直墙面分量。由于书写表面是垂直的，机械臂刚性平行连接于无人机，可以认为无人机在书写过程中保持水平，垂直墙面分量简化计算为：

$$\hat{F} \approx \left[R_{\mathcal{B}}^{\mathcal{S}} \cdot {}_{\mathcal{S}}\tilde{\boldsymbol{\tau}}_{s[1:3]}\right]_{[1]}$$

切向力不通过传感器提取，而是利用 **库仑摩擦模型** 通过法向力补全。为了规避测量噪声导致的符号切换（抖动），**采用规划速度** ${}^{r}\mathbf{v}$ 代替实际速度进行计算：

$${}_{\mathcal{C}}\hat{\boldsymbol{\tau}}_{c} = \hat{F} \cdot \alpha({}^{r}\mathbf{v})$$

其中，$\alpha({}^{r}\mathbf{v})$ 为包含摩擦力方向的单位映射向量。

04. 混合运动-力控制

混合运动-力控制器

运动控制 保证字形精准

不同于常规的 PID，它通过接触力补偿解决了空中作业中最大的扰动问题：

$$\boldsymbol{\tau}_p = \underbrace{{}^r\boldsymbol{\tau}_a}_{\text{前馈}} + \underbrace{\left({}^r\boldsymbol{\tau}_c - \hat{\boldsymbol{\tau}}_c\right)}_{\text{接触力补偿}} - \underbrace{\boldsymbol{K}_q\boldsymbol{e}_q}_{\text{比例项}} - \underbrace{\boldsymbol{K}_v\boldsymbol{e}_v}_{\text{微分项}} - \underbrace{\boldsymbol{K}_i\int \boldsymbol{e}_q dt}_{\text{积分项}}$$

接触力补偿： 当传感器发现实际接触力 $\hat{\boldsymbol{\tau}}_c$ 与规划的期望力 ${}^r\boldsymbol{\tau}_c$ 不一致时（例如阻力变大），在位姿发生偏移之前提前介入补偿。

力控制 保证笔画粗细

空间力跟踪控制器输出的控制矢量定义为：

$$\boldsymbol{\tau}_f = [F_f, \mathbf{0}_{1\times 5}]^\top$$

针对法向（垂直墙面）的压力，设计阻抗控制器。它将末端执行器模拟为一个虚拟弹簧，根据压力误差实时调节推力：

$$F_f = \underbrace{{}^rF}_{\text{期望压力}} - \underbrace{K_{e,p}e_x - K_{e,d}\dot{e}_x}_{\text{归一化位移项 (PD)}} - \underbrace{K_{f,p}e_f - K_{f,i}\int e_f dt}_{\text{力控制 (PI)}}$$

- **位移项 PD 控制：**
  - $K_{e,p}, K_{e,d}$：**归一化刚度与阻尼**。该项让无人机在法向上表现得像个“弹簧”。当机身因扰动产生位移 e_x 时，该项迅速介入吸收震动，防止笔尖生硬撞击墙面或瞬间脱离。

论文一、二对比

维度	论文一 (2020)	论文二 (2024)
硬件	**欠驱动**六旋翼 + 并联机械臂	**全驱动**六旋翼 + 刚性操作臂
交互建模	简化为法向线性弹簧，忽略摩擦	引入库仑摩擦模型，计算摩擦
控制策略	NMPC，将力作为代价项优化	PID，力作为主动控制项
研究侧重	欠驱动平台与机械臂重心协同，笔画跟踪	复杂接触力控制